

Compte rendu d'activite

Application de gestion du personnel

Contexte	Reseau MediaTek86 — mediatheques de la Vienne	ESN	InfoTech Services 86
Role	Technicien developpeur junior	Type	Application de bureau monoposte
Technos	C# / .NET Framework, Windows Forms	SGBD	MySQL

1. Presentation de la mission

MediaTek86 est un reseau qui gere les mediatheques de la Vienne : il federe les prets de livres, DVD et CD et developpe la mediatheque numerique du departement. Dans le cadre d'un marche remporte par l'ESN InfoTech Services 86, j'ai eu la charge du developpement d'une application de bureau destinee au service administratif. Cette application, monoposte, permet au responsable du personnel de gerer les membres du personnel, leur affectation a un service et le suivi de leurs absences.

L'application devait reprendre la meme structure que l'application Habilitations etudiee en cours : une architecture MVC organisee en packages et une classe de connexion reutilisable (BddManager).

2. Travail realise, par etapes

Etape 1 — Environnement & base de donnees

Installation de l'environnement (Visual Studio, WampServer/MySQL). A partir du MCD fourni, redaction du script SQL complet : creation de la base, des tables (service, motif, personnel, absence, responsable), de l'utilisateur applicatif avec droits restreints, puis insertion d'un jeu de donnees de test. Le mot de passe du responsable est chiffre via SHA2(..., 256).

Etape 2 — Structure MVC & depot

Creation du projet Windows Forms et de la structure en packages (vue, controleur, modele, dal, bddmanager). Initialisation du depot Git distant sur GitHub et premiers commits.

Etape 3 — Modele, connexion & documentation

Codage des classes metier, integration de la classe BddManager (singleton) et de la classe Dao d'accès aux données via le connecteur MySql.Data. Mise en place des commentaires normalises permettant de generer la documentation technique.

Etape 4 — Fonctionnalites

Implementation des huit cas d'utilisation a partir du dossier documentaire : connexion, gestion du personnel (ajout, modification avec confirmation, suppression avec confirmation) et gestion des absences (affichage antechronologique, ajout, modification, suppression) avec controles de saisie : champs obligatoires, date de fin superieure ou egale a la date de debut et absence de chevauchement.

Etape 6 — Deploiement & livrables

Generation de l'installateur, redaction du Readme, archivage de la documentation technique, enregistrement de la video de demonstration et alimentation de la page de portfolio.

3. Fonctionnalites couvertes

Personnel	Absences
Se connecter (acces securise)	Afficher les absences (de la plus recente a la plus ancienne)
Ajouter un personnel	Ajouter une absence (controle dates + chevauchement)
Modifier un personnel (avec confirmation)	Modifier une absence (memes controles)
Supprimer un personnel (avec confirmation)	Supprimer une absence (avec confirmation)

4. Difficultes rencontrees et solutions

- Cle primaire composite de la table absence (idpersonnel + datedebut) : lors d'une modification de la date de debut, il faut conserver l'ancienne date pour identifier la ligne a mettre a jour. Solution : passage de l'ancienne date de debut en parametre de la requete UPDATE.
- Controle du chevauchement des absences : deux periodes se chevauchent si (debut1 inferieur ou egal a fin2) et (debut2 inferieur ou egal a fin1). En modification, l'absence en cours d'edition est exclue de la comparaison.
- Securite du mot de passe : le mot de passe n'est jamais stocke en clair, il est chiffre avec SHA2(..., 256) cote SGBD, et la verification compare directement l'empreinte.
- Integrite referentielle : la suppression d'un personnel implique de supprimer d'abord ses absences.

5. Competences mobilisees

- Concevoir et developper une solution applicative (architecture MVC, langage C#).
- Concevoir et exploiter une base de donnees relationnelle (MCD, SQL, requetes parametrees).
- Mettre en oeuvre un acces securise (authentification, chiffrement du mot de passe, droits BDD restreints).
- Gerer le code source et le travail par etapes avec Git et GitHub (commits, Kanban).
- Produire la documentation technique et utilisateur (Readme, doc generee, video, portfolio).